第4回 紙で計算する年輪指数

スライド24の演習Bに対応。約6分。PCやCSVの読み込みは不要。以下は計算法を練習するための合成値で、奈文研の実測値とは別の資料です。

各セルは「観察幅 / 与えられた成長曲線の値」（ともにmm）。指数＝観察幅÷曲線の値。曲線はここで与えており、適合する作業は行わない。

年	個体A	個体B	個体C
1998	2.26560 / 1.88800	1.92698 / 1.60582	1.09175 / 1.21306
1999	1.65469 / 1.83854	1.24045 / 1.55056	1.18460 / 1.18460
2000	1.96986 / 1.79078	1.94705 / 1.49773	—

各個体の指数を小数第2位まで求める。その年に値のある個体だけを等しい重みで平均し、個体数nも書く。2000年のCを0で埋めると何が起こるか。

確認

年	A・B・Cの指数	平均	n
1998	1.20・1.20・0.90	1.10	3
1999	0.90・0.80・1.00	0.90	3
2000	1.10・1.30・欠測	1.20	2

2000年の欠測を0で埋めると平均は0.80となり、観察していない成長低下を作ってしまう。同じ木の複数測線を独立した個体として数えない。

実データの単位にも戻る

第3回の29ho018では、元CSVの32は0.32 mm。最初の7輪の幅の合計は2.79 mmである。これはCSVの和で、掲載写真から新たに実測した値ではない。原画像の尺度・測線と照合し、測り直す場合は位置と誤差を記録する。

29ho018：原画像・計測値